

Úloha 1

Chceme dokázat, že jestliže je součet prvků v každém sloupci matice A roven a , pak je a vlastní číslo. Nejprve dokážeme pro $a=0$.

$a=0$:

Jestliže součet prvků v každém sloupci je roven 0, pak platí, že pokud označíme $\text{Im} A^T = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n)$, pak $\vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \dots + \vec{v}_n = \vec{0}$ což znamená, že posloupnost $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ je lineárně závislá, z čehož podle kapitoly Determinant víme, že $\det A = 0$. Z toho víme, že lineární operátor T_A daný maticí A není prostý a tedy 0 je vlastní číslo této matice. Tím jsme tvrzení pro $a=0$ dokázali.

$a \neq 0$:

Stejně jako v předchozím případě je součet prvků v každém sloupci roven a . K hledání vlastního čísla řešíme rovnost $\det(A - \lambda I_n) = 0$. Pokud za λ dosadíme a , pokud bude daná rovnost platit, tak jsme dokázali, že a je vlastní číslo této matice.

$$A - a \cdot I_n = \begin{pmatrix} v_{11}-a & v_{12} & \dots & v_{1n} \\ \vdots & v_{22}-a & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ v_{n1} & \dots & \dots & v_{nn}-a \end{pmatrix}$$

Jak si můžeme všimnout, v této matici jsme v každém sloupci právě jednou odečetli a , součet prvků v každém sloupci je tedy $a - a = 0$, což jsme již podle předchozího případu dokázali, že $\det(A - a I_n)$ se tedy rovná 0. Rovnost je tedy splněna a platí, že a je vlastním číslem matice A .